

格点计算中重整化的物理理论与工作流

——基于 `examples/zengch` 的数据分析代码

opencode analyze

2026 年 8 月 13 日

摘要

本报告分析 `examples/zengch` 目录下胶子准分布 (quasi-PDF) 格点计算中的**重整化物理理论与代码工作流**。物理上, 该项目在 LaMET 框架内采用**混合重整化方案** (hybrid scheme): 短距离 ($z \leq z_s$) 用比值方案消去发散, 长距离 ($z > z_s$) 用**自重整化** (self-renormalization) 因子 $Z_R(z, 1/a)$ 重整化, Z_R 通过对多个格距零动量矩阵元的全局拟合确定; 随后经 λ 外推、傅里叶变换得到准 PDF, 用单圈匹配核匹配到光锥 PDF, 最后做格距/动量/手征/体积联合外推。代码中每一物理环节均与公开文献 (arXiv:2510.17758 的 Eq.(3)/(5)/(6)/(7)/(8) 等) 逐项对应。覆盖范围: `examples/zengch` 全部 29 个 Python 脚本 (9928 行) 及参考知识库 `refer/`、`docs/` 相关文献。

目录

1 仓库概览	1
1.1 脚本分工 (<code>readme.txt</code> 的官方工作流)	1
1.2 参考知识库 (已引入)	2
2 重整化的物理理论	2
2.1 裸矩阵元的发散结构	2
2.2 可乘可重整性与因子化	2
2.3 比值方案 (短距离)	2
2.4 混合重整化方案 (本项目采用)	2
2.5 自重整化因子 Z_R 的参数化	3
2.6 NLO MS-bar 匹配系数 $C_{0,\text{NLO}}$	3
2.7 λ (Ioffe 时间) 外推与傅里叶变换	4
2.8 单圈光锥匹配	4
2.9 连续极限联合外推	4
3 代码工作流 (端到端)	4
4 关键代码片段	5
4.1 自重整化因子 Z_R (<code>th_ZR</code> , 与论文 Eq.(5) 逐项对应)	5
4.2 NLO MS-bar 匹配系数 (<code>Z_MS</code> , 对应 Eq.(6))	6

4.3 零动量矩阵元分段参数化 (th_hB 的 $B(z)$ 与主项, 对应 Eq.(7))	6
4.4 混合方案重整化应用 (hR_z_Pz, 对应论文 Eq.(3))	7
4.5 λ 外推形式 (对应 Eq.(8))	7
4.6 单圈匹配核 (g_2 , $0 < \xi < 1$ 分支)	7
5 公式与代码对照表	8
6 参考源清单	8
7 结论与局限	9
7.1 结论	9
7.2 局限	9

1 仓库概览

examples/zengch 是 ZengCH 的 GPD/PDF 数据拟合分析脚本目录 (29 个 Python 文件, 共 9928 行), 数据与结果均存放于集群路径 /public/group/imp/zengch/LQCD/renorma/ (本机不解析)。
git 分支 main, HEAD c9078d9 (2026-08-13)。

1.1 脚本分工 (readme.txt 的官方 workflow)

1 C_pt_load.py	:读取两点与三点关联函数, 得到Ratio-----	delta_matirx
Ratio_data		
2 fit_ratio.py	:拟合ratio 得到 c0 (动量空间的准PDF)-----	ratio_fit_result
3 hB_data.py	:插值得到 用于下一步 重整因子Z 拟合的c0 数据 -----	hB_data
4 fit_zr.py	:拟合Pz = 0 的c0 得到重整因子Z-----	ZR_fit_result
5 fit_hR_big_lambda.py	:对重整化后的准PDF作lambda外推并作傅里叶变换-----	hR_x
6 matching.py	:将准PDF 转化为光锥PDF-----	hR_PDF
7 fit_pz_a_extrapolatiing.py	:将得到的光锥PDF做格距和动量外推-----	hR_res
8 fit_2pt.py / fit_E0.py	:2pt 关联函数与基态能量 E0 拟合	

(来源: readme.txt:1-20)

重整化相关脚本核心为 fit_zr_new.py(ZR 拟合)、fit_hR_big_lambda*.py(ZR 应用)、matching*.py (光锥匹配); 辅助脚本 C_pt_load*.py、fit_ratio*.py、hB_data*.py 提供输入数据。

1.2 参考知识库 (已引入)

- refer/理论解析与 workflow.tex (5 项): 第 1215–1434 行为完整”重整化理论”章节, 提供理论主干;
- docs/(81 项, 按主题检索): 核心对照文献为 First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from LaMET in the Continuum Limit.pdf (NieMiera, Good, Lin, Yao, arXiv:2510.17758) 与 Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf(自重整化原始文献);

- 文档/基于格点 QCD 对部分子分布函数的研究.pdf (李园园 2022 硕士论文, RI/MOM 重整化独立研究, 背景参照);
- books/ (13 项) 为教材类, 未命中本主题关键词。

2 重整化的物理理论

2.1 裸矩阵元的发散结构

格点上计算的裸矩阵元 $\tilde{h}_B(z, P_z, 1/a)$ 在连续极限下是发散的, 涉及三种发散结构: Wilson 线自能的**线性发散**、复合算符的**对数发散**, 以及可能的有限重整化 (refer/理论解析与 workflows.tex:1218)。Wilson 线单圈自能给出 $\Sigma_W(z) = g_0^2 C_F |z|/a +$ (对数项) (refer/理论解析与 workflows.tex:1234-1237), $|z|/a$ 项在 $a \rightarrow 0$ 时发散, 必须非微扰减除。自重整化原始文献中该形式写作 $\langle \mathcal{O}_\Gamma(z) \rangle = \Gamma[1 + \gamma_{g\frac{z}{2}} \log(z^2/a^2) - m_{-1}z/a + \dots]$ (docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf, Eq.(3))。

2.2 可乘可重整性与因子化

Li-Ma-Qiu 与 Ji-Zhang-Zhao 证明准夸克与准胶子算符在坐标空间可乘重整化, 且胶子算符全部 36 个独立算符无混合 (refer/理论解析与 workflows.tex:1242-1246):

$$\tilde{h}_R(z, \mu) = Z(z, a, \mu) \tilde{h}_B(z, a), \quad Z(z, a, \mu) = Z_L(a\mu) \exp(\delta m(a) |z|), \quad (1)$$

其中 Z_L 含对数发散, 指数因子吸收线性发散 ($\delta m \propto 1/a$) (refer/理论解析与 workflows.tex:1248-1252)。

2.3 比值方案 (短距离)

最简单的重整化方案: $h_R(z, P_z) = h_B(z, P_z)/h_B(z, P_z=0)$, 自动消去与 z 无关的发散 (refer/理论解析与 workflows.tex:1299-1311)。局限: 线性发散 $\delta m|z|$ 未完全消去 (refer/理论解析与 workflows.tex:1313-1318), 故只适用于短距离。

2.4 混合重整化方案 (本项目采用)

混合方案由 Ji, Liu, Schäfer, Wang, Yang, Zhang, Zhao (2021) 提出 (refer/理论解析与 workflows.tex:1320-1333):

- 短距离 $z \leq z_s$: 比值方案 $h_R = h_B(z, P_z)/h_B(z, P_z=0)$;
- 长距离 $z > z_s$: 自重整化 $h_R = h_B(z, P_z)/h_B(z_s, P_z=0) \exp[(\delta m + m_0)(z - z_s)]$ (refer/理论解析与 workflows.tex:1335-1348)。

过渡尺度 z_s 通常取 0.2–0.4 fm (refer/理论解析与 workflows.tex:1358-1364)。

论文 arXiv:2510.17758 的混合方案公式 (Eq.(3)) 与本项目代码实现直接对应:

$$\tilde{h}_R(z, P_z) = \frac{\tilde{h}_B(z, P_z, 1/a)}{\tilde{h}_B(z, P_z=0, 1/a)} \theta(z_s - |z|) + T_s \frac{\tilde{h}_B(z, P_z, 1/a)}{Z_R(z, 1/a)} \theta(|z| - z_s), \quad (2)$$

其中 T_s 为衔接连续性的方案转换因子, z_s 为短/长距离分界 (docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from LaMET in the Continuum Limit.pdf, Eq.(3))。

2.5 自重整化因子 Z_R 的参数化

自重整化因子从零动量矩阵元的全局拟合确定: $\tilde{h}_B(z, P_z=0, 1/a) = Z_R(z, 1/a) \tilde{h}_R(z, P_z=0, 1/a)$ (arXiv:2510.17758 Eq.(4))。其单圈 OPE 参数化形式 (Eq.(5)):

$$Z_R(z, 1/a) = \exp \left[\frac{kz}{a \ln[a\Lambda_{\text{QCD}}]} + m_0 z + f(z)a^2 + \frac{5C_A}{3b_0} \ln \frac{\ln[1/(a\Lambda_{\text{QCD}})]}{\ln[\mu/\Lambda_{\text{QCD}}]} + \ln \left(1 + \frac{d}{\ln[a\Lambda_{\text{QCD}}]} \right) \right], \quad (3)$$

其中第一项线性发散、 $m_0 z$ 吸收重整化质量平移、 $f(z)a^2$ 为离散化误差、后两项为 lead/sub-leading 对数重求和(docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from LaMET in the Continuum Limit.pdf, Eq.(5))。

零动量矩阵元的分段拟合形式 (Eq.(7)):

$$\ln \tilde{h}_B(z, P_z=0, 1/a) = \ln[Z_R(z, 1/a)] + \begin{cases} \ln[C_{0,\text{NLO}}(z, \mu)], & z_0 \leq z \leq z_1, \\ g(z) - m_0 z, & z_1 < z, \end{cases} \quad (4)$$

其中 $k, \Lambda_{\text{QCD}}, f(z), d, m_0, g(z)$ 均为拟合自由参数 (该工作取 $z_0 = 0.05 \text{ fm}$ 、 $z_1 = 0.36 \text{ fm}$ 、 $\mu = 2 \text{ GeV}$)。

对照代码

`fit_zr_new.py` 中 `th_hB`(50–122 行) 与 `th_ZR`(124–152 行) 实现了上述 Eq.(5)+Eq.(7): 线性发散项 $k*z/(a*\log(a*\Lambda_{\text{QCD}}))$ 、演化项 $5*CA/(3*b_0)*\log(\dots)$ 、次领头项 $0.5*\log((1+d/\log(a*\Lambda_{\text{QCD}}))*2)$ 、质量平移 $(m_0+m_2*a**2)*z$ 、离散化 `f_set*a_set`, 以及分段函数 $B(z)$ ($z \leq z_1 = 0.301 \text{ fm}$ 用微扰 $\ln Z_{\text{MS}}$, $z > z_1$ 用非微扰节点 `g1..g14`) —— 与 Eq.(7) 完全对应。

2.6 NLO $\overline{\text{MS}}$ 匹配系数 $C_{0,\text{NLO}}$

胶子算符在 $\overline{\text{MS}}$ 方案下的 NLO Wilson 系数 (arXiv:2510.17758 Eq.(6)):

$$C_{0,\text{NLO}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s(\mu^2) C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right], \quad (5)$$

其中 γ_E 为欧拉常数。

对照代码

`fit_zr_new.py`:39–48 的 `Z_MS(z, mu)` 逐项一致 (系数 $5./3.*\log(z**2*\mu**2/(4*\exp(-2*\gamma_E)))$ + 3、`alpha_s*CA/(4*pi)`)。该函数用于小 z 区域的微扰锚点 (`th_hB` 内 $B(z)$ 的 $z \leq z_1$ 分支)。

2.7 λ (Ioffe 时间) 外推与傅里叶变换

为避免准 PDF 中的非物理振荡, 重整化矩阵元须外推到数据覆盖之外的更大距离。采用外推 ansatz (arXiv:2510.17758 Eq.(8), $\nu = zP_z$):

$$h_R(z, P_z) \approx A \frac{e^{-m\nu}}{|\nu|^b}, \quad (6)$$

对照代码

`fit_hR_big_lambda.py:178-182`: `hR_lambda_fit_form = l1*lambda**(-a1)*exp(-lambda/lambda0)`, 与 $Ae^{-m\nu}/|\nu|^b$ 同构; 对每个 bootstrap 样本独立拟合 (184-270 行), $\lambda < \lambda_{\text{extra}}$ 区间用插值、之外用外推形式拼接 (416-432 行), 最后傅里叶变换 $h_R(x) = \frac{2}{2\pi} \int d\lambda h_R(\lambda) \cos(x\lambda)$ (434-459 行) 得到动量空间准 PDF。

2.8 单圈光锥匹配

准 PDF 经微扰匹配核转成光锥 PDF: $h_{\text{PDF}} = \mathcal{Z}^{-1} \tilde{h}_R$, 其中 $\mathcal{Z}_{ij} = \delta_{ij} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} dx \mathcal{M}_{ij}$ (`matching.py:116-126`)。匹配核 $g(\xi)$ 在 $\xi < 0$ 、 $0 < \xi < 1$ 、 $\xi > 1$ 三段不同, $0 < \xi < 1$ 段含 $\ln[\mu^2/(4y^2 P_z^2)]$ 与 $(1 - \xi + \xi^2)^2$ 因子 (`matching.py:86-113`), g_0 含 Si 函数与 $\lambda_s = 0.3 \text{ fm} \times P_z$ (有限距离/红外正则项, `matching.py:64,98-101`)。

2.9 连续极限联合外推

对每个 x 点, 将多个格距、多个动量的光锥 PDF 联合外推到连续极限与物理夸克质量(`fit_pz_a_extrapolatiing.py`).

$$f(x) = xg_0 + a^2 f_x + a^4 l_x + a^2 p_z^2 h_x + \frac{d_x}{p_z^2} + \frac{b_x}{p_z} + k_x(m_\pi^2 - m_{\pi, \text{phy}}^2) + c_x e^{-Lam_\pi}, \quad (7)$$

即 $a \rightarrow 0$ (a^2, a^4)、 $P_z \rightarrow \infty$ ($1/P_z^2, 1/P_z$)、手征 (m_π^2)、有限体积 (e^{-Lam_π}) 修正。

3 代码 workflow (端到端)

1. `C_pt_load*.py`: 读入 2pt/3pt 关联函数(`delta_matrix`), 构造 $R(z, t_{\text{sep}}, t_{\text{ins}})$ 比率(`C_pt_load.py:364-436`), 存 `Ratio_data`;
2. `fit_ratio_FeynmenHellman_new.py`: 对 FH 差分比率按 t_{sep} 窗口拟合常数 c_0 (逐 bootstrap 样本, `Minuit, fit_ratio_FeynmenHellman_new.py:23-94`), 存 `ratio_tsep_tisep_FeynmenHellman/.../z{i}_ts`;
3. `hB_data_FeynmenHellman.py`: 读 c_0 , 按 $z = 0$ 归一化, 线性插值到 $z \in [0.15, 1.0] \text{ fm}$, 取对数得 `loghB(hB_data_FeynmenHellman.py:32-98)`; 9 组格点参数表: $a \in \{0.105, 0.0897, 0.0775, 0.0688, 0.0519\} \text{ fm}$ 、 N_t 、 m_π (`hB_data_FeynmenHellman.py:19-29`);
4. `fit_zr_new.py`: 用 $P_z=0$ 的 `loghB` 对 5 组格点 (L24x72/L32x64/L32x96/L36x108/L48x144) 做全局 χ^2 拟合, 得参数 $k, d, m_0, m_2, \Lambda_{\text{QCD}}, g_{1..14}, f_{1,2}$ (`fit_zr_new.py:154-284`), 存 `result/ZR_fit_result/ZR_a5_F`;
5. `fit_hR_big_lambda*.py`: 读 ZR 参数 $\rightarrow$ 计算 $Z_R(z) \rightarrow$ 按混合方案重整化 $z \leq z_s$ 用比率、 $z > z_s$ 用 $h_B/Z_R \times \eta_s$ ($\eta_s = Z_R(z_s)/h_B(z_s, P_z=0)$ 即 T_s) (`fit_hR_big_lambda.py:137-161`) $\rightarrow \lambda$ 外推 $\rightarrow$ 傅里叶变换 $\rightarrow$ 准 PDF `hR_x`;
6. `matching*.py`: 单圈匹配核 $\rightarrow$ 光锥 PDF `hR_PDF` (`matching.py:47-135`); `matching_MPI.py` 为 8 组格点的 MPI 并行版;
7. `fit_pz_a_extrapolatiing.py`: 逐 x 联合外推(a, P_z, m_π, L), 存 `hR_res` (`fit_pz_a_extrapolatiing.py:75-206`).

运行入口：Slurm 脚本 a_sbatch (a_sbatch:1-13)、myjob；拟合工具 iminuit (Minuit + 自定义 cost_function)，协方差 covariance_matrix(...,'boot')。

4 关键代码片段

4.1 自重整化因子 Z_R (th_ZR, 与论文 Eq.(5) 逐项对应)

```

1 def th_ZR(z_, a_, mu_, k, d, m0, m2, Lamda_QCD, f_set):
2
3     z_set_new = z_ # 对 z 进行插值计算的点
4
5     # 严格检查 z_ 是否完全等于 z_set_new
6     #if not np.array_equal(z_, z_set_new):
7     #     raise ValueError("z_ must be exactly equal to the predefined z_set_new array")
8
9     # 解包参数
10
11     z_set_new_GeV = z_set_new / fm_to_GeV
12
13
14     nf = 3.
15
16     b0 = 11. - 2. * nf / 3.
17
18     a_set = np.array([a_, a_ ** 2.])[ :,None]
19     f_set = np.array(f_set)
20     # 主计算部分
21     log_hB = (k * z_set_new_GeV) / (a_ * np.log(a_ * Lamda_QCD))
22     log_hB += 5. * CA / (3. * b0) * np.log(np.log(1./(a_ * Lamda_QCD)) / np.log(mu_ / Lamda_QCD))
23     log_hB += np.log( (1. + d / np.log(a_ * Lamda_QCD)) **2. ) / 2. + (m0 + m2 * a_ **2) *
        z_set_new_GeV
24     #pdb.set_trace()
25     log_hB += np.sum(f_set * a_set, axis= 0)
26     #pdb.set_trace()
27
28     #return log_hB
29     return np.exp(log_hB)

```

4.2 NLO MS-bar 匹配系数 (Z_MS, 对应 Eq.(6))

```

1 def Z_MS(z_GeV_, mu_): #z GeV^{-1} , mu GeV
2
3     alpha_s = A_s(mu_) * 4. * np.pi
4     #print(alpha_s)
5     #alpha_s = 0.296
6     #print(alpha_s)
7
8     Z_MS = 1. + alpha_s * CA / (4. * np.pi) * (5./3. * np.log( (z_GeV_ **2 * mu_**2) / (4. * np.exp
        (-2. * gammaE)) ) + 3)
9
10    return Z_MS

```

4.3 零动量矩阵元分段参数化 (th_hB 的 B(z) 与主项, 对应 Eq.(7))

```

1  def B(z_i):
2
3      z1 = 0.301 / fm_to_GeV
4      result = np.zeros_like(z_i, dtype=float)
5      mask = (z_i <= z1)
6
7      # 处理 z_i < z1 的情况 (已向量化)
8      z_masked = z_i[mask]
9      Z_MS_NLO = Z_MS(z_masked, mu_)
10     result[mask] = np.log( Z_MS_NLO) + (m0 + m2 * a_**2.) * z_masked
11
12     #pdb.set_trace()
13     # 处理 z_i >= z1 的情况 (向量化优化)
14     result[~mask] = np.array(g_params)[:len(result[~mask])]
15
16     return result
17
18     a_set = np.array([a_, a_ **2.])
19     f_set = np.array(f_set)
20     # 主计算部分
21     log_hB = (k * z_set_new_GeV) / (a_ * np.log(a_ * Lamda_QCD))
22     log_hB += 5. * CA / (3. * b0) * np.log(np.log(1./(a_ * Lamda_QCD)) / np.log(mu_ / Lamda_QCD))
23     log_hB += np.log( (1. + d / np.log(a_ * Lamda_QCD)) **2. ) / 2.
24     #pdb.set_trace()
25     log_hB += f_set @ a_set
26
27
28
29     #pdb.set_trace()
30
31     # 添加 B(z_) 部分
32     log_hB += B(z_set_new_GeV)
33
34
35
36     #pdb.set_trace()
37
38     #return np.exp(log_hB)
39     return log_hB

```

4.4 混合方案重整化应用 (hR_z_Pz, 对应论文 Eq.(3))

```

1  def hR_z_Pz(z_, Pz_ , hR_pz, hR_0, conf_):
2
3      zs = zs_input
4
5      a_len = a_len_set[conf_]
6      Nl    = Nl_set[conf_]
7
8      Pz_GeV    = Pz_ * 2.* pi / (Nl * a_len)
9      z_GeV     = z_ / fm_to_GeV
10

```

```

11     lambda_ = z_GeV * Pz_GeV
12
13     res = np.zeros_like(ZR_fit, dtype=float)
14     mask = ( z_ < zs)
15
16
17
18     res[mask] = hR_pz[mask] / hR_0[mask]
19
20     eta_s = ZR_fit[~mask][0] / hR_0[~mask][0]
21     res[~mask] = ( hR_pz[~mask] / ZR_fit[~mask] ) * eta_s
22
23
24
25     return lambda_ , res

```

4.5 λ 外推形式 (对应 Eq.(8))

```

1 def hR_lambda_fit_form(lambda_, l1_, a1_, lambda0_):
2     res = l1_ * lambda_ **(-a1_) * np.exp(-lambda_/lambda0_)
3     #print(res)
4     #pdb.set_trace()
5     return res

```

4.6 单圈匹配核 (g_2 , $0 < \xi < 1$ 分支)

```

1 def g_2(xi_, y_): # 0 < xi < 1
2     res = 2. * (1.- xi_ +xi_ **2.)**2. / (1.- xi_) * (-np.log(mu_**2./ (4. * y_ **2. * Pz_GeV
3         **2.)) + np.log( xi_ *(1. - xi_)))
4     res = res - (15.- 56. * xi_ +102. * xi_ **2. -96. * xi_**3. + 48.* xi_ ** 4.) / ( 6. * ( 1. -
5         xi_))
6     return res

```

5 公式与代码对照表

物理量	论文公式	代码位置
混合方案拼接 (Eq.3)	arXiv:2510.17758 Eq.(3)	fit_hR_big_lambda.py:149-157
Z_R 参数化 (Eq.5)	arXiv:2510.17758 Eq.(5)	fit_zr_new.py:124-152
$C_{0,NLO}$ (Eq.6)	arXiv:2510.17758 Eq.(6)	fit_zr_new.py:39-48
分段拟合 (Eq.7)	arXiv:2510.17758 Eq.(7)	fit_zr_new.py:50-122
大 ν 外推 (Eq.8)	arXiv:2510.17758 Eq.(8)	fit_hR_big_lambda.py:178-182
匹配核 $\mathcal{Z}$	单圈匹配 (Wang-Zhao-Zhu 形式)	matching.py:86-126
离散/动量/手征/体积外推	联合外推 ansatz	fit_pz_a_extrapolatiing.py:32-38

6 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
readme.txt:1-20	仓库	官方 workflows 总览
C_pt_load.py:364-436	仓库	3pt/2pt 比率构造
fit_ratio_FeynmenHellman_new.py:23-94	仓库	c0 拟合 (FH 差)
hB_data_FeynmenHellman.py:19-98	仓库	物理参数表、log
fit_zr_new.py:39-152	仓库	Z_MS、th_hB
fit_zr_new.py:154-284	仓库	5 格点全局 ZR
fit_hR_big_lambda.py:137-182	仓库	混合方案重整化
fit_hR_big_lambda.py:434-459	仓库	傅里叶变换 $\rightarrow$ 光
matching.py:47-135	仓库	单圈匹配 $\rightarrow$ 光
fit_pz_a_extrapolatiing.py:32-38,75-206	仓库	连续极限联合外
a_sbatch:1-13 / myjob:1-11	仓库	Slurm 运行入口
refer/理论解析与 workflow.tex:1215-1434	参考	重整化理论章节 重整化/RI-MOM
docs/First Self-Renormalized Gluon PDF...pdf	参考	Eq.(3)-(8) 公式
docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf	参考	自重整化原始文
docs/A Hybrid Renormalization Scheme...pdf	参考	混合方案原始文
文档/基于格点 QCD 对部分子分布函数的研究.pdf	参考	RI/MOM 重整化 士论文, 背景)

7 结论与局限

7.1 结论

- 方案判定:** examples/zengch 的胶子准分布重整化采用**混合重整化方案** (短距比值 + 长距自重整化), 而非 RI/MOM 或纯比值方案;
- 理论实现完整:** 线性发散 ($kz/(a \ln a\Lambda) + m_0z$)、对数演化 ($5C_A/(3b_0) \ln \dots$)、次领头对数 (d 项)、离散化 ($f(z)a^2$) 与 NLO MS-bar 锚点 ($C_{0,\text{NLO}}$) 全部在 fit_zr_new.py 中逐项实现;
- 与文献逐项对应:** Z_R 参数化、混合拼接、大 ν 外推与 arXiv:2510.17758 (NieMiera 等 2025) 及自重整化原始文献公式一致, 说明该项目采用学界成熟方案 (LPC 谱系);
- 统计方法:** 所有拟合 (ZR、 λ 外推、连续极限) 均逐 bootstrap 样本进行, 用协方差矩阵 ('boot') 构造 χ^2 , 符合格点数据分析惯例;
- 外推链完整:** λ 外推 $\rightarrow$ 准 PDF $\rightarrow$ 光锥匹配 $\rightarrow (a, P_z, m_\pi, L)$ 联合外推, 形成端到端流水线。

7.2 局限

- 数据 (`renorma/` 目录) 与配置 JSON (含 z_s 、 t_{sep} 窗口等) 在集群, 本机无法验证拟合数值;
- 线性发散参数化的物理含义 (如 k, m_0 与 Λ_{QCD} 的强关联, 见 arXiv:2510.17758 的讨论) 属全局拟合”谷区”问题, 需人工核验 CSV 结果 (`result/ZR_fit_result/`);
- 匹配核 g_0 的 λ_s 项为有限 z 修正, 其截断引入的系统误差未在代码中量化;
- `fit_hR_big_lambda.py:64` 等处以注释形式保存的旧公式未清理, 阅读时注意区分;
- 参考知识库 `books/` (13 项教材) 未命中主题关键词, 未引入报告正文。